# ACOUSTIC CHARACTER ANALYSIS OF MEMS ULTRASONIC DEVICE FOR MICRO/NANO PARTICLES SEPARATION

Hui YANG, Qi LIU, Hang GUO
*Pen-tung Sah Micro-nano Technology Research Center，Xiamen University，Xiamen 361005，China*
Email: hangguo@xmu.edu.cn

In this paper, the acoustic character of a new MEMS device that can separate micro/nano particles on-chip by the use of bulk-mode excited membrane vibration is analyzed. Two parts of the acoustic field, i.e., the acoustic pressure caused by the membrane vibration and the damping pressure caused by the fluid medium, are studied separately. Firstly, acoustic pressure caused by silicon nitride membrane vibration in the microdevice is analyzed, and the results for device's different working modes are obtained. Secondly, the acoustic damping character of the four-clamped membrane in the device, which is caused by fluid medium, is studied, factors that affect the damping pressure are discussed. Based on these analyses, the effective acoustic pressure acting on the particles is obtained. Furthermore, the finite element method is used to study the structure-fluid coupled field of the device and the distribution of acoustic pressure in the microdevice is obtained. The process for acoustic character analysis discussed in this paper can be used to study vibrational structure in ultrasonic MEMS devices of the same kind.

**Keywords**：MEMS device, acoustic character, ultrasonics

# 应用于微纳米颗粒的 MEMS 超声分离器件的声学特性分析

杨慧　刘琦　郭航
361005 厦门大学萨本栋微纳米技术研究中心，福建厦门
电子邮箱：hangguo@xmu.edu.cn

本文针对一种应用于微纳米颗粒的 MEMS 超声分离器件的声学特性进行了研究。其中器件中的声场分为两部分进行分析，即器件中微型薄膜振动所激发的声场与流体介质对薄膜振动造成的声衰减。文中首先对微器件中氮化硅薄膜振动所产生的声压进行分析,得出了器件不同工作模式下的薄膜振动声压，其次研究了超声 MEMS 器件中四端固支薄膜结构在流体作用下的声压衰减特性，进一步讨论了影响衰减声压的因素。在两部分的分析结果基础上，得出了 MEMS 超声分离装置中作用于微纳米颗粒的有效声压，并采用有限元方法软件 ANSYS 对微器件进行结构-流体耦合场分析，得出了微器件中的声压分布特性。本文论述的分析方法可应用于同类型的超声 MEMS 器件中振动结构的声学特性分析。

**关键词**：MEMS 器件，声学特性，超声

## 1.引言

由于 MEMS 技术在过去 20 年间的快速发展，采用微制造技术制造的 MEMS 器件在体积、重量、成本等方面，都具有十分明显的优势。MEMS 技术已成为多学科交流的平台，研究人员可制造或利用微米甚至纳米级别的器件对研究对象进行深入分析，这是传统尺度的器件所难以实现的。在各类 MEMS 器件中，微型振动结构，诸如采用微加工工艺制造的微梁与微薄膜，由于可作为微传感器与微执行器中的核心结构，因此已得到广泛应用[1]。在对上述结构进行研究

978-1-4244-9821-5/10/$26.00 ©2010 IEEE

时，其主要问题包括如何对微型振动结构的振动特性或声学特性进行分析[2]，而这一分析过程包括对振动结构的振动特性进行研究，以及对振动结构与其支撑基底间流体介质对器件振动特性产生的影响进行分析，流体介质对振动结构的作用即为流体介质对器件振动特性的衰减效应。振动结构的声学特性对超声 MEMS 器件的性能与操作具有十分重要的影响，因此必须对此类 MEMS 器件中的振动机制进行分析，以实现器件的优化设计。

在之前的研究工作中，作者提出并制造了应用于微纳米颗粒的 MEMS 超声分离器件[3]。在对微纳米颗粒进行分离的各项技术中，超声分离技术具备操作连续、可保证微粒的活性以利于后部处理，并且可分离非电性及非磁性粒子等优点，因此适用于生物微粒的分离或操纵。在这一微器件中，由微加工工艺制造的氮化硅薄膜在超声频率下发生振动，由此在其下方的分离腔内产生超声驻波场以实现流体介质中微粒的分离。文中对器件的声学特性进行了详细的讨论，并采用有限元方法对器件中的声学分布特征进行了求解。

## 2. 超声分离器件的声学分析模型

作者提出的 MEMS 超声分离器件如图 1 所示。这一器件是基于体共振激发薄膜共振的原理。在这一微器件中，首先应用 MEMS 技术在硅衬底上制成悬空的氮化硅薄膜结构，而后通过阳极键合将该硅片与玻璃结合。在氮化硅薄膜下部的空腔内充以液体介质及微纳米颗粒，并将一对 PZT 薄片分别粘结在硅基底与玻璃基底上，如图 2 所示。当一个正弦交流信号以适当的频率及波幅输入到 PZT 换能器时，微器件受激发生体共振，并通过能量耦合效应耦合到氮化硅薄膜上，驱动薄膜产生较大幅度的振动，从而在薄膜下部的空腔内形成一个超声驻波场，这一驻波场即可用来分离液体介质中的微纳米颗粒。为了对器件的声学特性进行分析，这一问题的分析模型如图 3 所示。

## 3. 氮化硅薄膜振动所激发的声场

在 MEMS 超声微器件中，随着氮化硅薄膜的振动，微器件的空腔内形成一个超声驻波场。由理论声学的相关原理，当方形薄膜振动时，作为一个声压源，

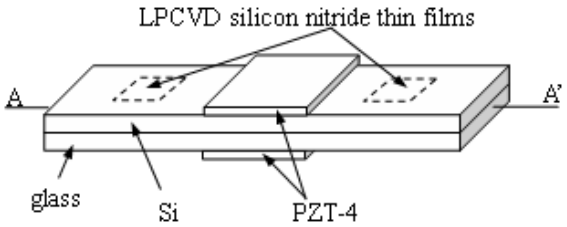


图 1　用于微纳米颗粒的超声分离装置的示意图
Figure 1. The device for micro/nano particles ultrasonic separation

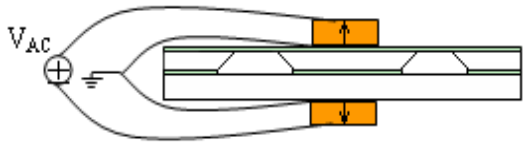


图 2　超声分离装置的 A-A'向视图
Figure 2. The image of the ultrasonic separation device from A-A' ortientation

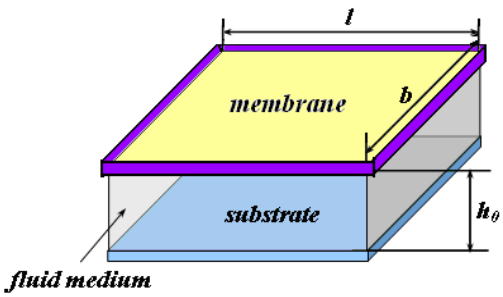


图 3　微器件的声学特性分析模型
Figure 3. Acoustic analysis model of the micro-device

向外辐射声波并形成声场。薄膜表面辐射的声压可表示为下式的形式[4]，

$$P = P_a e^{j\omega t} \tag{1}$$

式(1)中，$P_a$ 为声压幅值(N/m2)，$\omega$ 为声波的圆频率，将薄膜辐射的声压考虑在内，则薄膜的运动方程为，

$$T(\frac{\partial^2\eta}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\eta}{\partial y^2})dxdy + Pdxdy = \sigma dxdy(\frac{\partial^2\eta}{\partial^2 t}) \tag{2}$$

式(2)中，$T$ 为表面张力，$\sigma$ 为薄膜面密度，$\eta$ 为薄膜振幅，等号左边第一项表示由表面张力引起的作用于整个薄膜表面的垂直力，第二项即与薄膜辐射声压相关，等号右边表示由牛顿第二定律得出的作用于薄膜的合力。通过对这一方程进行求解，可得 MEMS 超声分离装置中方形氮化硅薄膜的振幅，如下式所示，

$$\eta_a = \frac{P_a}{2k^2T}(\frac{\cos kr}{\cos k(l/2)}-1) = \frac{P_a}{4\pi^2 f^2 \rho_{mem} d}(\frac{\cos kr}{\cos k(l/2)}-1) \tag{3}$$

对式(3)进行转化，即可得薄膜表面声压随薄膜振幅的变化关系，如式(4)所示，

$$P_a = 4\pi^2 \eta_a f^2 \rho_{mem} d / (\frac{\cos kr}{\cos k(l/2)} - 1) \tag{4}$$

式中 $\eta_a$ 是薄膜振动的幅值，$\rho_{mem}$ 为氮化硅薄膜的密度，$d$ 是薄膜的厚度，$r$ 是膜上任一点与薄膜中心的距离，$l$ 是薄膜边长。

由式(4)，并根据氮化硅薄膜振动频率与振幅的分析结果[3]，即可计算出薄膜振动产生声压的大小。当微器件的工作频率为 242KHz，薄膜振幅为 1.25nm 时，薄膜振动的辐射声压为 0.469Pa；而当微器件的工作频率为 496KHz，薄膜振幅为 0.19nm 时，薄膜振动的辐射声压为 0.113Pa。

## 4. 流体对氮化硅薄膜振动的衰减作用

在本文所论述的 MEMS 超声分离器件中，氮化硅薄膜在超声频率下发生振动，同时在薄膜下方的分离腔中产生超声驻波场并以此分离液体介质中的微米或纳米颗粒。由于在薄膜与器件基底之间存在液体介质，因此分析液体介质对器件声场特性的影响是非常必要的。

为了对微器件中流体对氮化硅薄膜振动的衰减作用进行分析，设四端钳制的弹性薄膜的长、宽、厚分别为 $l$、$b$ 与 $d$，薄膜与基底之间的间距为 $h_0$，此间距即为流体介质的深度。对于振动型 MEMS 微结构，流体的雷诺数很小，因此流体介质中的声压分布由非线性 Reynolds 方程决定[5]，如式(5)所示，这一方程由粘性流体的运动微分方程，即 Navier-Stokes 方程得出。

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(P_f \frac{\partial P_f}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(P_f \frac{\partial P_f}{\partial y}\right) = \frac{12\varepsilon}{h^3}\frac{\partial (hP_f)}{\partial t} \tag{5}$$

式中 $P_f$ 为流体压力，$\varepsilon$ 为流体粘性系数，$h$ 为薄膜与器件基底的距离。利用如下关系对式(5)进行线性化，

$$h(x,y,t) = h_0 + \eta(x,y,t) \tag{6}$$

$$P_f(x,y,t) = P_g + P_d(x,y,t) \tag{7}$$

式中，$h_0$ 为氮化硅薄膜静止时流体介质层的厚度，$P_g$ 为流体静止压力，$\eta$ 为薄膜在 z 方向上的位移，$P_d$ 为压力变化。由于氮化硅薄膜的振动幅值非常微小，因此有 $\eta(x,y,t) << h_0$ 及 $P_d(x,y,t) << P_g$，在此条件下，将式(6)及式(7)代入式(5)，并对结果进行线性化，可得，

$$P_g\left(\frac{\partial^2 P_d}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P_d}{\partial y^2}\right) = \frac{12\varepsilon}{h_0^3}\left(P_g \frac{d\eta}{dt} + h\frac{\partial P_d}{\partial t}\right) \tag{8}$$

若 $P_d(x,y,t)/P_g << \eta(x,y,t)/h_0$，可对式(8)进行化简，即有，

$$\frac{\partial^2 P_d}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P_d}{\partial y^2} = \frac{12\varepsilon}{h_0^3}\frac{d\eta}{dt} \tag{9}$$

若设四端固支的氮化硅薄膜中心为坐标原点，则存在边界条件：在薄膜的四边固支端，压力的通量为零，即，

$$\begin{aligned} \frac{\partial P_d(-l/2,y,t)}{\partial x} &= \frac{\partial P_d(l/2,y,t)}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial P_d(x,-b/2,t)}{\partial y} &= \frac{\partial P_d(x,b/2,t)}{\partial y} = 0 \end{aligned} \tag{10}$$

结合上述边界条件并采用分离变量法对式(9)进行求解，可得流体介质对氮化硅薄膜振动的衰减声压为，

$$\begin{aligned} P_d(x,y) &= -\frac{6\varepsilon}{h_0^3}\frac{d\eta}{dt}\left(\frac{l^2}{4} - x^2\right) \\ &+ \frac{48\varepsilon l^2}{\pi^3 h_0^3}\frac{d\eta}{dt}\sum_{n=1,3,5,\ldots}^{\infty}\frac{\sin\frac{n\pi}{2}}{n^3\cosh\left(\frac{n\pi b}{2l}\right)}\cosh\left(\frac{n\pi y}{l}\right)\cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right) \end{aligned} \tag{11}$$

在解析分析的基础上，本文对影响衰减声压的几个变量进行了讨论，比如薄膜的长度、沿 x 或 y 方向距薄膜中心的长度，以及薄膜的振动时间等。由于本文所论述的 MEMS 超声分离器件中氮化硅薄膜长度与宽度相等，即 $l=b$，此处对方形薄膜下流体介质对薄膜振动的衰减声压及衰减力进行了计算，表 1 给出了用于计算的若干常量。

当氮化硅在 496KHz 的频率下振动时，方形薄膜边长与衰减声压的关系如图 4 所示，由图可知，当器件振动与某一固定频率时，衰减声压将随薄膜边长的

增大而增加。图 5 给出了沿 x 或 y 方向距薄膜中心的长度与衰减声压的关系，为了使图 5 更为明了，衰减声压的结果在 x-y 平面上的投影如图 6 所示，图中的曲线同样显示了衰减声压的值。由图 5 及图 6 可知，衰减声压的最大值出现在薄膜中心，为 0.018Pa。此外，薄膜中心处的衰减声压随薄膜振动时间的变化关系如图 7 所示，当氮化硅薄膜以一阶形式振动时，衰减声压以正弦形态发生变化。图 8 给出了作用于薄膜的衰减力随时间的变化关系，可知它与衰减声压具有同样的变化趋势。

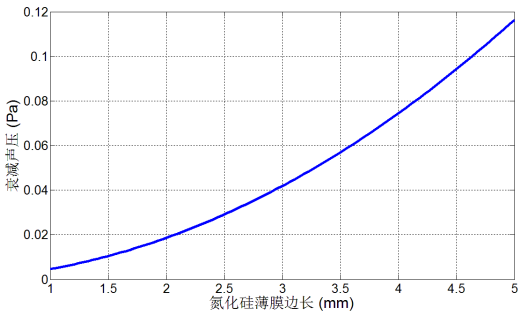


图 4　氮化硅薄膜长度与衰减声压的关系

Figure 4. Relationship between the length of SiN film and the damping acoustic pressure

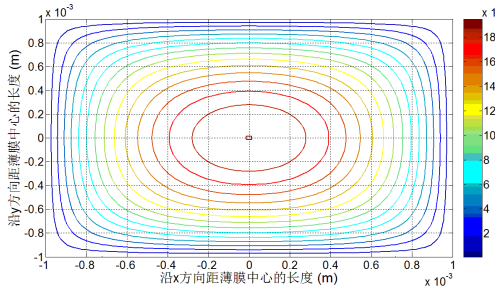


图 6　衰减声压在 x-y 平面上的投影

Figure 6. Projection of the damping acoustic pressure on x-y plane

## 5.　MEMS 超声分离器件中的声场

当超声微器件处于工作状态时，随着氮化硅薄膜的振动，即有超声驻波产生于薄膜下方的微腔体中，作用于微纳米颗粒的声压由两项决定，第一项为薄膜共振产生的声压，第二项为流体对振动声压产生的衰减作用。由上述分析结果可得 MEMS 超声分离器件中作用于微粒的有效声压，即为，

$$P_{eff} = P_a - P_d \tag{13}$$

根据式(4)可解出微器件工作于 242KHz 及 496KHz 时，氮化硅薄膜共振所产生的声压，分别为 0.469Pa 及 0.113Pa。器件分别工作于两种模式下时，流体对薄膜振动声压的衰减作用可根据式(11)得出，分别为 0.023Pa 及 0.018Pa。因此由式(13)可得，微器件工作时产生的有效声压分别为 0.446Pa 及 0.095Pa。为了进一步得出微腔体中的声压分布特性，本文采用有限元方法软件对微器件进行结构-流体耦合场分析。当器件分别工作于 242KHz 及 496KHz 时，微腔体中的声压分布如图 9 及图 10 所示。

Table 1. Some constants for damping acoustic pressure calculation

表 1　用于衰减声压计算的若干常量

| | |
|---|---|
| 水的动态粘度系数 $\varepsilon$ | $1.005\times10^{-3}$Pa·s |
| 流体介质的厚度 $h^0$ | 475μm |
| 氮化硅薄膜的长度 $l$ | 1.3μm |
| 氮化硅薄膜的宽度 $b$ | 1.3μm |
| 氮化硅薄膜的振动幅值 $\eta_a$ | 1.25nm 或 0.19nm |
| 氮化硅薄膜的振动频率 $f$ | 242KHz 或 496KHz |

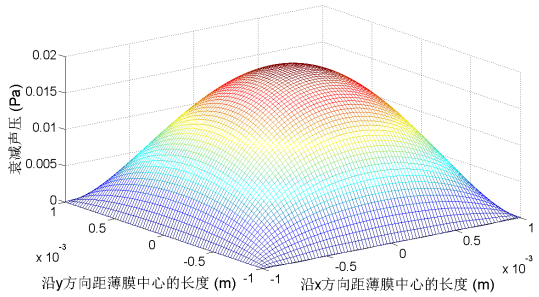


图 5　沿 x 或 y 方向距薄膜中心的长度与衰减声压的关系

Figure 5. Relationship between the distance from the center of the film from x or y axis and the damping acoustic pressure

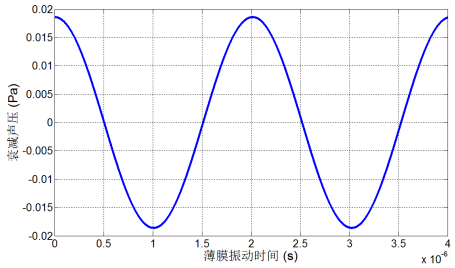


图 7　薄膜中心处的衰减声压随时间的变化关系

Figure 7. Relationship between the damping acoustic pressure at the film center and time

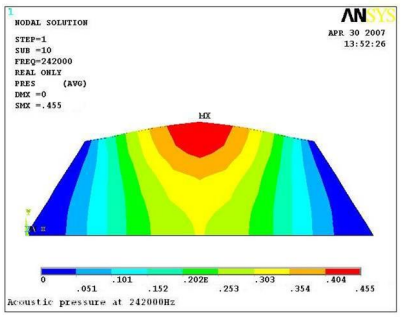


图 9　器件工作频率为 242KHz 时微腔体中的声场分布

Figure 9. Distribution of the acoustic field when the device working at the frequency of 242KHz

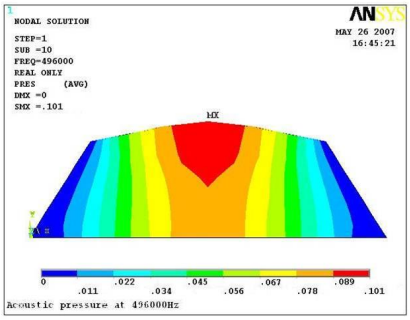


图 10　器件工作频率为 496KHz 时微腔体中的声场分布

Figure 10. Distribution of the acoustic field when the device working at the frequency of 496KHz

由图 9 及图 10 可知，当氮化硅薄膜振动时，薄膜正下方处声压最大，而腔体内两侧位置的声压最低，最大声压可分别达 0.455Pa 与 0.101Pa，这一结果与解析分析所得结果较为吻合。当器件共振频率为 242KHz 时，两种分析方法所得结果，其误差为 5.6%，而器件共振频率为 496KHz 时，误差为 6.3%。

## 5.　结论

本文对作者之前提出的应用于微纳米颗粒的 MEMS 超声分离装置的声学特性进行了研究，通过解析分析得出了器件中氮化硅薄膜结构的振动声压以及流体介质的衰减声压。在这两部分声压分析结果的基础上，进而给出了微器件不同工作模式下作用于微粒的有效声压，并采用有限元方法对 MEMS 超声分离器件中的声场分布进行了分析，得出了微器件中分离腔内部的声压分布结果，有限元方法与解析分析方法得出的声压值较为吻合，误差小于 6.3%。本文论述的分析方法可应用于同类型的超声 MEMS 器件中振动结构的声学特性分析。

## 致谢

本文工作得到了国家 863 计划专题项目（项目编号 2007AA04Z330 ）、国家自然科学基金项目（607760501F040401）和教育部 2007 年新世科研人才计项目的资助。

## 参考文献

1. M. K. Andrews, G. C. Turner and P. D. Harris, et al., A resonant pressure sensor based on a squeezed film of gas. *Sensors and Actuators A* **36**, 219-226, 1993.
2. W. Li, Analytical modeling of ultra-thin gas squeeze film. *Nanotechnology* **10**, 440-446, 1999.
3. H. Yang and H. Guo, Design and fabrication of microdevice for microparticles ultrasonic separation. *Journal of Functional Materials and Devices* **14**(1), 251-257, 2008.
4. G. H. Du, Z. M. Zhu and X. F. Gong, Fundamentals of Acoustics. Nanjing: Nanjing University Press, 2001.
5. M. H. Bao, *Analysis and Design Principles of MEMS Devices*. Elsevier, Amsterdam, 2005.